

Auteur: Torben Petré
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 29.11

Bereken de volgende onbepaalde integraal van een irrationale functie door middel van substitutie $\int (x-2)\sqrt{x-2}dx$

$$t = x - 2, dt = dx$$

$$= \int t\sqrt{t}dt$$

$$= \int t \cdot t^{\frac{1}{2}}dt$$

$$= \int t^{\frac{3}{2}}dt$$

$$= \frac{t^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C$$

$$= \frac{2t^2\sqrt{t}}{5} + C$$

$$= \frac{2(x-2)^2\sqrt{x-2}}{5} + C$$

References